

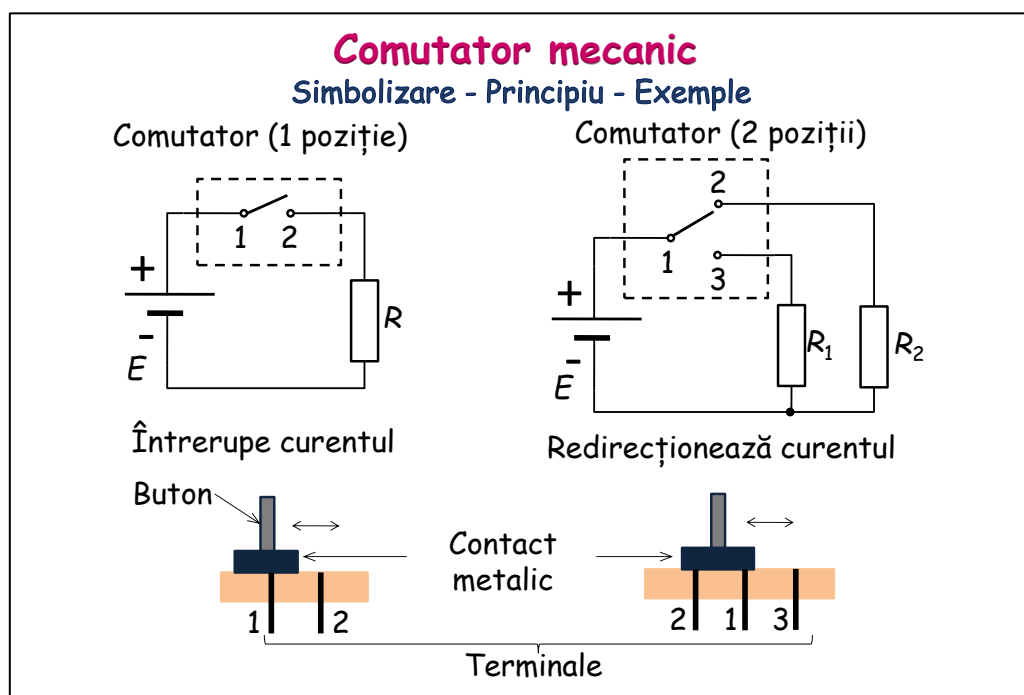
COMPONENTE UZUALE – COMUTATOARE MECANICE

1. Comutator mecanic

1.1 Simbolizare. Principiu de funcționare. Exemple

Comutatorul mecanic (engl. *switch*) este o componentă pasivă elementară, pe cât de banală, pe atât de des utilizată în practică.

El are rolul de a întrerupe sau redirecționa curentul într-un circuit. În figura alăturată se prezintă un exemplu simplu de operare.



În funcție de starea lor, comutatoarele pot fi clasificate în două grupe: cu contact *menținut* (engl. *maintained*) și cu contact *temporar* (engl. *momentary*). Conform denumirii, cele din prima clasă își "mențin" starea în care se află până când sunt acționate într-o altă stare (comutatoarele pornit/oprit (ON/OFF) sunt un exemplu tipic din această categorie). Cele din cea de-a doua clasă rămân active doar atât timp cât sunt acționate. Spre exemplu, tastatura de la calculator conține multe astfel de comutatoare cu contact temporar, care trec în starea opusă doar pentru un interval scurt, atunci când sunt apăsate. Acest tip de comutatoare pot fi la rândul lor: cu contact "*normal deschis*" (engl. *NO – normally open*), respectiv cu contact "*normal închis*" (engl. *NC – normally closed*).

1.2 Terminologie

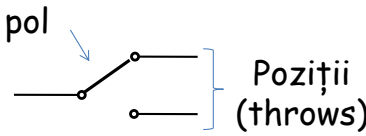
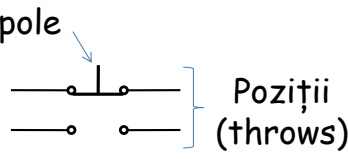
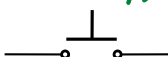
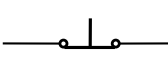
Un comutator mecanic poate fi caracterizat de doi parametri principali:

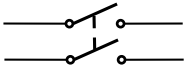
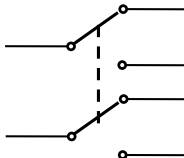
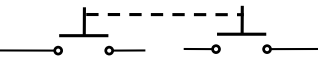
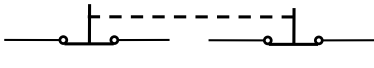
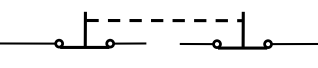
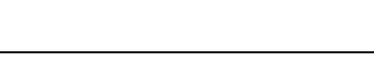
P – numărul de **poli** (indicând numărul de circuite distincte care pot fi controlate simultan)

T – numărul de **poziții** (engl. "throws") care pot fi comutate la un pol.

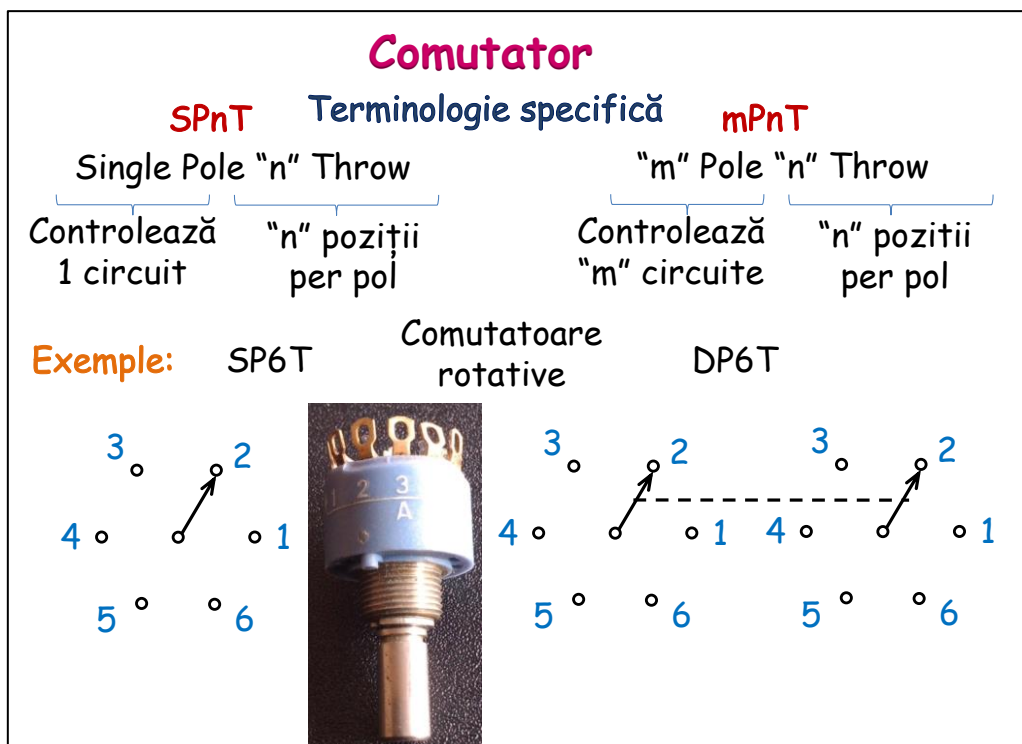
În literatură un comutator este specificat prin denumirea $mPnT$, unde m , n , reprezintă numărul de poli, respectiv numărul de poziții (*throws*). Pentru $m, n = 1, 2$ se folosesc literele S – singur (engl. "single"), D – dublu (engl. "double").

Spre exemplu, $SPST$ – reprezintă un comutator cu un singur pol și o singură poziție; $SPDT$ – un comutator cu un singur pol și două poziții, etc. Mai multe exemple împreună cu simbolurile corespunzătoare sunt prezentate în figurile de mai jos.

Comutator			
SPST	Terminologie specifică		SPDT
Single Pole Single Throw		Single Pole Double Throw	
Controlează 1 circuit		Controlează 1 circuit	
1 poziție		2 poziții	
Cu contact menținut (Maintained)			
Cu contact temporar (Momentary)			
NO		Normal deschis (Normally open)	
NC		Normal închis (Normally closed)	

Comutator			
DPST	Terminologie specifică	DPDT	
Double Pole Single Throw		Double Pole Double Throw	
Controlează 2 circuite	1 poziție per pol	Controlează 2 circuite	2 poziții per pol
Maintained			
			
Momentary			
NO 			
NC 			

Aici puteți vedea câteva exemple de comutatoare DP (double pole). Cu ajutorul lor putem controla două circuite simultan întrucât cele două armături mobile sunt conectate mecanic și pot fi acționate simultan.



1.3 Aplicații tipice

Comutatoarele mecanice au gamă largă de aplicații. Printre cele mai cunoscute se numără: pornirea/oprirea alimentării unui circuit; interfețe cu utilizatorul; senzori digitali, etc. În fig. alăturată sunt prezentate câteva exemple.

Comutator mecanic

SPST - Single Pole Single Throw - Exemple

Cu stare menținută (maintained)

Comutator Pornit/Oprit
("Toggle switch")



2 terminale

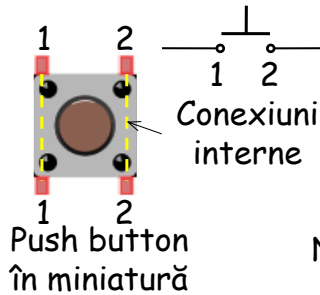
DIP



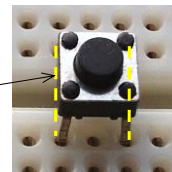
4 comutatoare
SPST separate

Cu stare temporară
(momentary)

"Push button"



Push button
în miniatură



NC Normally
open

Releu Reed (Reed switch)



Un comutator special este *releul reed*, care este alcătuit din benzi metalice subțiri încapsulate într-un tub de sticlă. Îl putem întâlni fie sub forma *SPST NO* or *NC* (cu contact normal-deschis sau norma-închis) dar și *SPDT*.

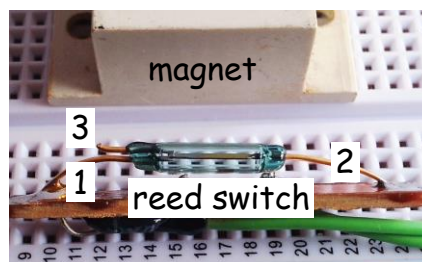
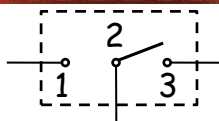
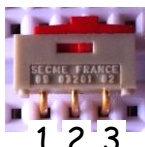
Un câmp magnetic apropiat (ex. produs de un magnet permanent sau de o bobină parcursă de curent) deschide sau închide contactul dintre două benzi metalice. Spre exemplu, acest switch se poate utiliza ca senzor magnetic pentru a detecta dacă o ușă este închisă sau deschisă.

Un alt exemplu este și comutatorul cu bilă (engl. *tilt ball switch*), care poate fi acționat prin înclinarea (engl. "tilting") la un anumit unghi.

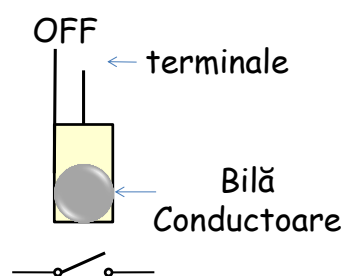
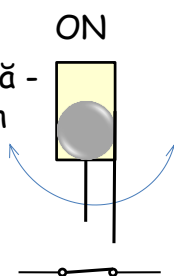
Comutator

Aspect fizic. Diferite tipuri. Exemple

SPDT 3 terminale



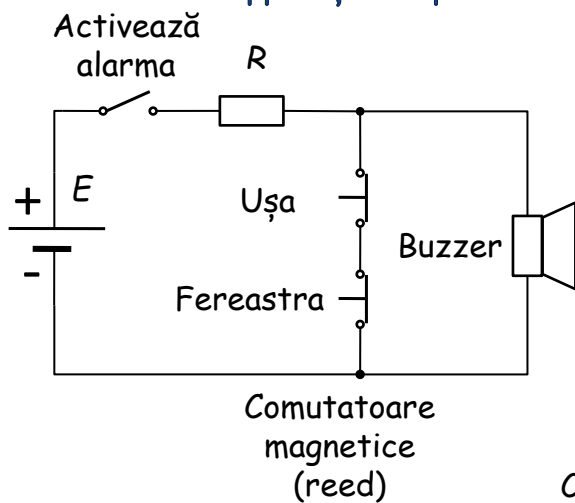
SPST Comutator cu bilă -
Tilt ball switch



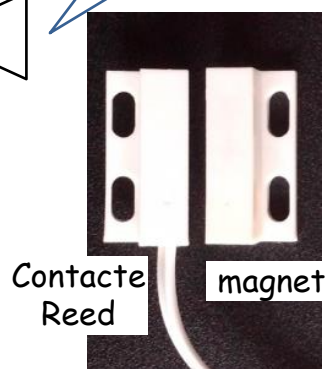
Iată un exemplu simplu de utilizare.

Comutator Reed

Aplicație simplă



Alarma se declanșează dacă fie ușa, fie fereastra este deschisă

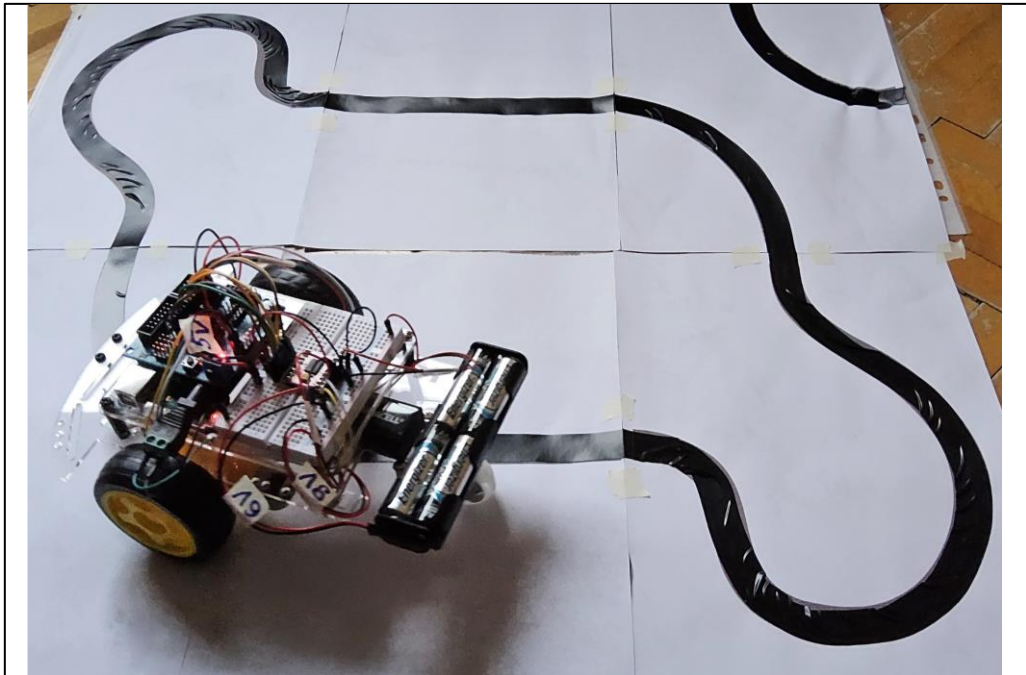


1.4 Aplicații specifice pentru proiectul studiat în laborator

Vom prezenta două situații distincte de utilizare a comutatorului mecanic în proiectul de laborator "mini căruț robotic". În principiu, în acest proiect vrem să utilizăm platforma Arduino pentru a comanda deplasarea unui căruț mobil în miniatură (echipat cu două motoare de c.c.), astfel încât acesta să execute diferite sarcini.

1.4.1 Întrerupător de alimentare

De obicei, în astfel de situații, se recomandă utilizarea a două surse de alimentare separate pentru a preveni problemele care pot apărea din cauza zgomotului perturbator pe liniile de alimentare produs de funcționarea motoarelor cât și de inexistența unei puteri suficiente pentru motoare. În acest proiect vom utiliza o baterie de 9V separată pentru alimentarea plăcii Arduino și o sursă separată de 6V pentru alimentarea motoarelor (un set de 4 baterii AA).

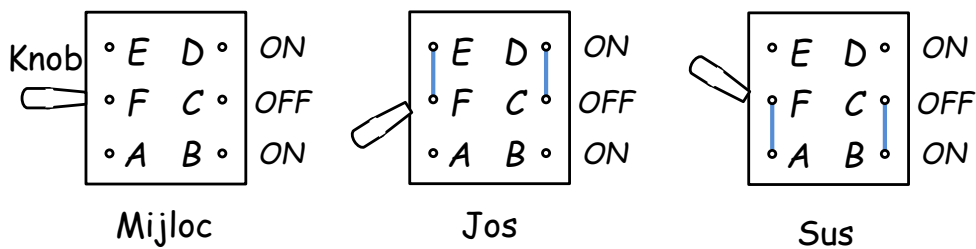


Pentru a facilita diferite tipuri de testări ale roboțelului, avem nevoie de un comutator cu ajutorul căruia să putem comanda trei situații: i) oprirea ambelor alimentări, ii) pornirea doar a sursei Arduino și iii) pornirea ambelor surse.

În acest caz vom folosi un comutator cu menținere *DPDT ON-OFF-ON* (6 pini) cu care putem obține cele trei cazuri. Funcționarea sa este ilustrată mai jos și poate fi verificată ușor cu ajutorul unui ohmmetru. Când butonul de acționare este la mijloc (în poziția *OFF*), nu se realizează nici un contact. Pe de altă parte, când butonul este acționat (*ON*) înspre punctul A, se închid contactele *E-F* și *C-D*. Similar, când butonul este comutat înspre punctul E, cealaltă poziție *ON*, se închid contactele *F-A* și *C-B*.

Comutator DPDT ON-OFF-ON

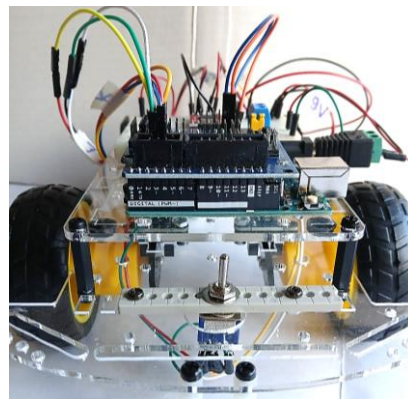
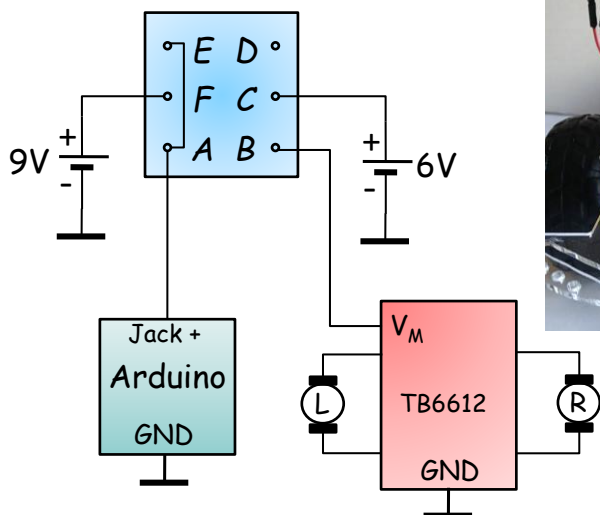
Principiu de funcționare



Schema de conectare a acestui switch pentru obținerea celor trei cazuri este prezentată alăturat.

Comutator DPDT pentru acționarea robotului

Exemplu de conectare pentru obținerea celor trei cazuri de alimentare



Vom lega cele două baterii cu plusurile la contactele din mijloc (ex. +9V la *F* și +6V la *C*) și cu minusurile la masă (*GND* - care este comună pentru ambele surse). Vom lipi un fir între *A* și *E* și vom conecta aceste două puncte la jack-ul de alimentare Arduino. Prin aceasta, sursa de 9V va alimenta placa Arduino indiferent de poziția *ON* a butonului de comandă. Pe de altă parte, vom conecta alimentarea motoarelor *VM* la punctul *B* al comutatorului.

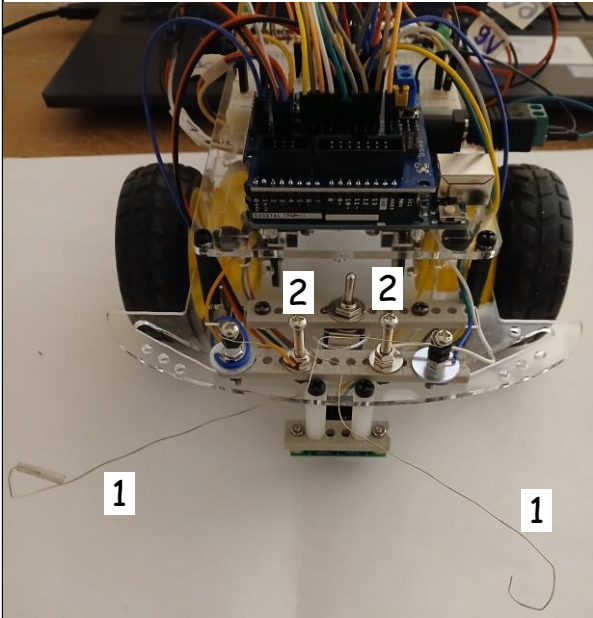
În concluzie, când butonul se află la mijloc (poziția *OFF*), nu sunt alimentate nici placa Arduino nici motoarele; când butonul este pe *ON* (înspre punctul *A*) se închide conexiunea *E-F* și se alimentează doar Arduino la 9V (aici conexiunea *C-D* nu are nici un efect, întrucât punctul *D* nu este legat în circuit); în fine, când butonul este acționat în sens opus (*ON* înspre punctul *E*) se realizează conexiunea *A-F* care alimentează placa Arduino la 9V și totodată conexiunea *B-C* care leagă sursa de 6V la punctul *VM* pentru alimentarea motoarelor.

1.4.2 Senzori tactili

Un alt tip de "switch" folosit în acest proiect are rolul de *senzor tactil* și este folosit aici pentru navigare autonomă, atunci când se dorește evitarea obstacolelor. Acești senzori sunt des întâlniți în robotică (se mai numesc și "*bumper switches*"). O categorie uzuală o reprezintă microswitch-urile (v.fig.).

Senzori tactili

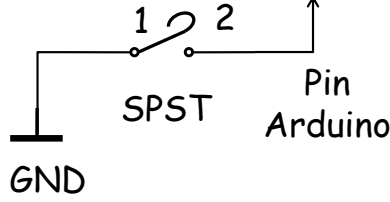
Exemple





Microswitch

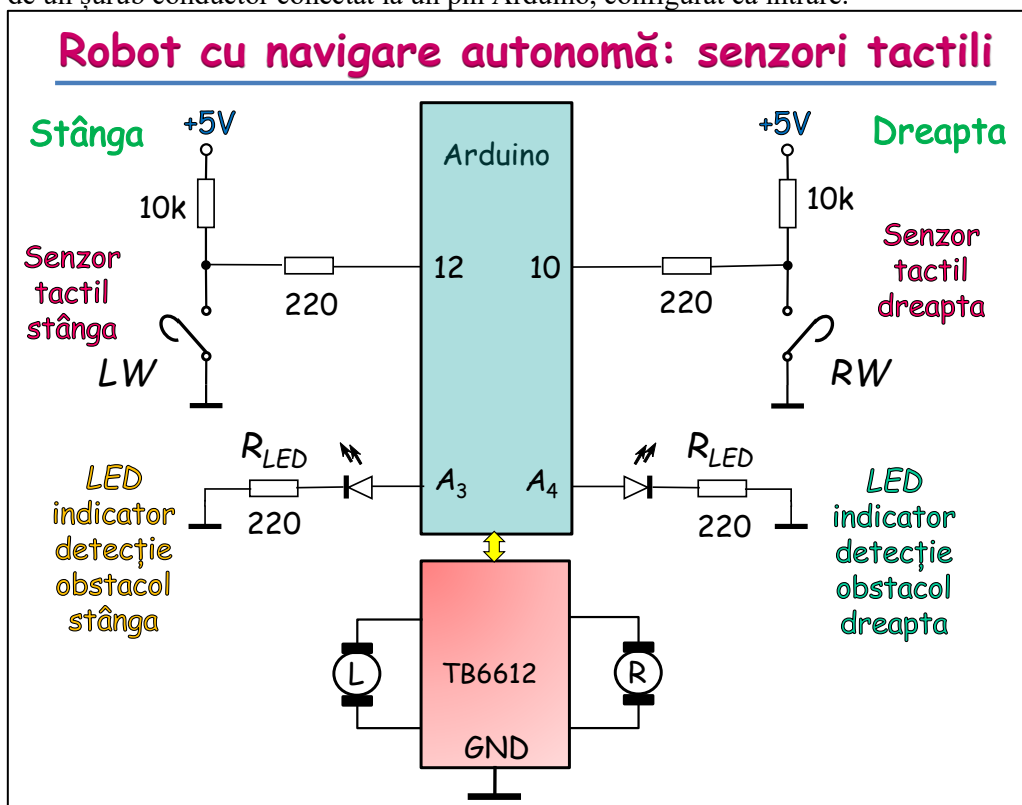
Senzori tactili
confeccionați manual
("whiskers")



Pentru simplitate și relevanță, am ales o pereche de senzori tactili confecționați manual din sârmă conductoare elastică. (Această soluție a fost inspirată de la un kit robotic Parallax - www.parallax.com).

Întrucât în timpul navigării în calea căruciorului pot apare diverse obstacole, pentru a evita eventualele "accidente", se adaugă o pereche de contacte care funcționează ca niște senzori tactili, similar organelor senzoriale – "mustăți", "antene", ale unor ființe vii. Natura este întotdeauna o bună sursă de inspirație în proiectarea sistemelor ingineresti. *Bionica* (**biology and electronics**) este o ramură particulară a științei care studiază modul în care metodele și principiile biologiei pot fi aplicate în proiectarea unor sisteme moderne complexe. Găsiți și alte exemple de sisteme "bio-inspirate".

În figura alăturată, partea comutatorului notată cu 1 (sârma conductoare sub formă de "antenă") este legată la masa circuitului iar cealaltă parte, notată cu 2 este reprezentată de un șurub conductor conectat la un pin Arduino, configurat ca intrare.



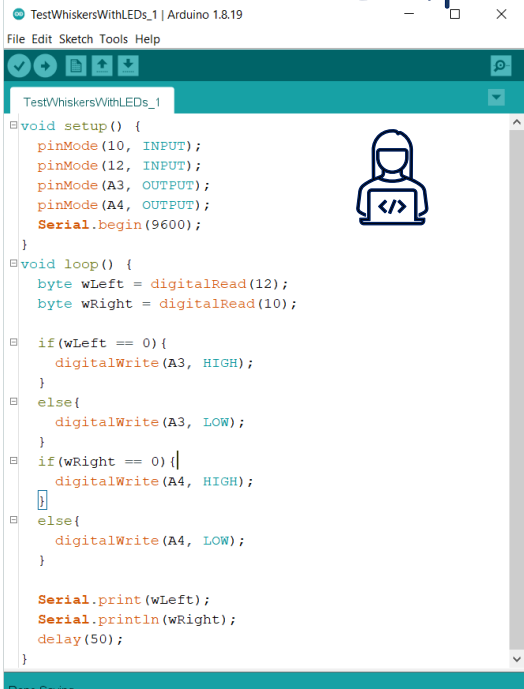
În mod normal (când nu se detectează un obstacol) acest contact este deschis, iar pinul Arduino este pe "1" logic (HIGH). La apariția unui obstacol contactul se va închide prin presare, iar starea pinului Arduino va trece în "0" logic (LOW). Schema electrică este prezentată în figură. Pentru simplitate, am omis pentru moment conectarea în detaliu a punții TB6612 care permite comanda celor două motoare. De asemenea, pinii A₃ și A₄ sunt folosiți aici ca pini digitali de ieșire (D17, respectiv D18) – ceilalți pini vor fi utilizați în alte scopuri.

Vom scrie un program care va citi stările celor doi senzori tactili și vom comanda o succesiune de manevre care va deplasa căruciorul astfel încât să evite obstacolul.

Mai întâi vom testa senzorii tactili, fără comanda motoarelor. După realizarea montajului, se scrie un program care citește starea senzorilor tactili și comandă aprinderea LED-urilor indicatoare la detectarea conectării la masă (starea LOW) a pinilor aferenți celor doi senzori.

Testarea senzorilor tactili

Exemplu de program



```

TestWhiskersWithLEDs_1 | Arduino 1.8.19
File Edit Sketch Tools Help

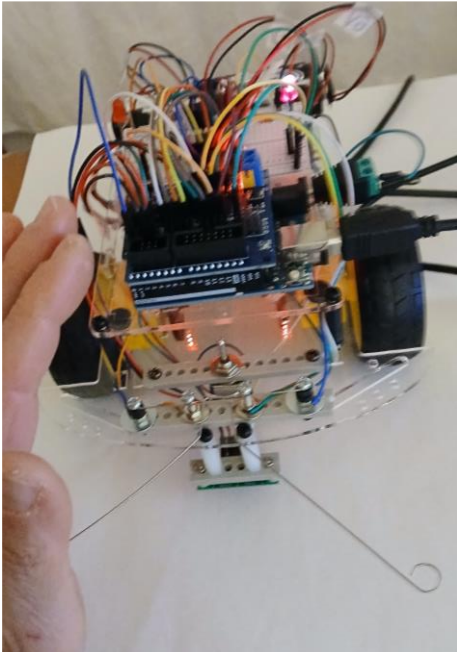
TestWhiskersWithLEDs_1
void setup() {
  pinMode(10, INPUT);
  pinMode(12, INPUT);
  pinMode(A3, OUTPUT);
  pinMode(A4, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  byte wLeft = digitalRead(12);
  byte wRight = digitalRead(10);

  if(wLeft == 0){
    digitalWrite(A3, HIGH);
  }
  else{
    digitalWrite(A3, LOW);
  }
  if(wRight == 0){
    digitalWrite(A4, HIGH);
  }
  else{
    digitalWrite(A4, LOW);
  }

  Serial.print(wLeft);
  Serial.println(wRight);
  delay(50);
}

```



Se completează acest program cu instrucțiuni pentru comanda motoarelor. Iată un exemplu.

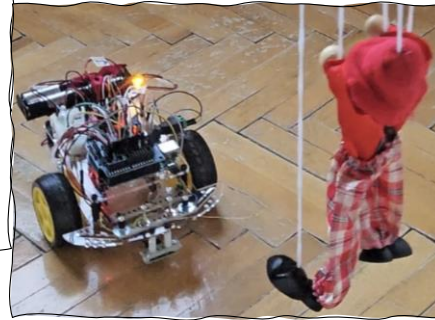
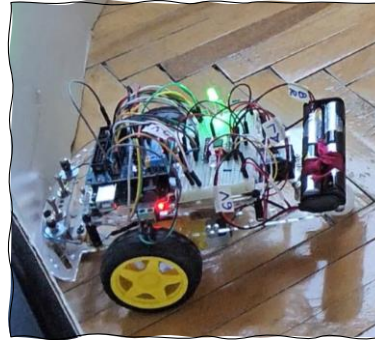
Implementarea sistemului automat

Inițializări

```
#include <SparkFun_TB6612.h>
#define AIN1 8
#define BIN1 7
#define AIN2 9
#define BIN2 4
#define PWMA 11 //10
#define PWMB 5
#define STBY 6
const int offsetA = -1;
const int offsetB = -1;
const int vspeed = 150;
Motor motorL = Motor(AIN1, AIN2, PWMA, offsetA, STBY);
Motor motorR = Motor(BIN1, BIN2, PWMB, offsetB, STBY);

void setup() {
  pinMode(10, INPUT);
  pinMode(12, INPUT);
  pinMode(A3, OUTPUT);
  pinMode(A4, OUTPUT);
}
```

Instantanee



Implementarea sistemului automat

Rutina loop()

```
void loop() {
  byte wLeft = digitalRead(12);
  byte wRight = digitalRead(10);
  if((wLeft == 0) && (wRight == 0)){
    digitalWrite(A3, HIGH);
    digitalWrite(A4, HIGH);
    brake(motorL, motorR); delay(200);
    back(motorL, motorR, -vspeed); delay(1000);
    left(motorL, motorR, vspeed); delay(800);
  }
  else if(wLeft == 0){
    digitalWrite(A3, HIGH);
    digitalWrite(A4, LOW);
    brake(motorL, motorR); delay(200);
    back(motorL, motorR, -vspeed); delay(1000);
    right(motorL, motorR, vspeed); delay(400);
  }
  else if(wRight == 0){
    digitalWrite(A3, LOW);
    digitalWrite(A4, HIGH);
    brake(motorL, motorR); delay(200);
    back(motorL, motorR, -vspeed); delay(1000);
    left(motorL, motorR, vspeed); delay(400);
  }
  else{
    digitalWrite(A3, LOW);
    digitalWrite(A4, LOW);
    forward(motorL, motorR, vspeed);
    delay(20);
  }
}
```

Manevre utilizate

Cazul	Contacte senzori		Acțiunea executată
	L	R	
1. Obstacol în față	0	0	Pauză 0.2s; Înapoi 1s; Virare la stânga 0.8s (~ 120°)
2. Obstacol la stânga	0	1	Pauză 0.2s; Înapoi 1s; Virare la dreapta 0.4s (~ 60°)
3. Obstacol la dreapta	1	0	Pauză 0.2s; Înapoi 1s; Virare la stânga 0.4s (~ 60°)
4. Lipsă obstacol	1	1	Deplasare înainte

În tabel sunt sintetizate manevrele pentru comanda robotului. Asamblați circuitul. Testați funcționarea și notați câteva observații. Scrieți un program care soluționează problema blocării la colțuri a robotului.

Videoclip TactileW_Avoidance

<https://youtu.be/lhbHF7HqESw>

EGLAIR by Alex-Productions | <https://onsound.eu/>

Music promoted by <https://www.free-stock-music.com>

Creative Commons / Attribution 3.0 Unported License (CC BY 3.0)

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en_US

<https://youtu.be/lhbHF7HqESw>

Embed:

```
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/lhbHF7HqESw?si=R6P06I06Yfw3B
Wuv" title="YouTube video player" frameborder="0"
```

```
allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-  
media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"  
referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin"  
allowfullscreen></iframe>
```